week02

1. 기본 문법

```
void main(){
// 주석 /**/도 가능

print('Hello World!'); // 콘솔에 출력

var name= '코드팩토리';
/*변수에 값이 들어가면 자동으로 타입을 추론,
 *컴파일 될 때 추론된 타입으로 var 치환
 *한번 고정된 변수 타입이 고정된다
 */

dynamic name='코드팩토리';
// 타입이 고정되지 않는다

final age = 20;
const number = 22;
//final과 const 키워드는 변수의 값을 처음 선언한 후 변경할 수 없다
//final과 const 차이는 뒤에 설명

Strig name = '코드팩토리';
//문자열

int isInt = 1;
//정수

double isDouble = 2.5;
//실수

bool isTrue = true;
//Boolean, 소문자 사용
}
```

2. 컬렉션

```
void main(){
List<String> blackPinkList=['리사', '지수', '로제', '제니'];
/*List에 넣을 타입을 <>안에 넣는다
* blackpink[0]='리사' 인덱스로 접근
* blackpink.length = 4 길이 반환
*/

//*blackpink.add('민진') 하면 BlackPinkList는 [리사, 지수, 로
제, 제니, 민진]가 된다.

/*
*blackpink.where((n)=>n=='지수').toList(); where는 리스트의
각 요소를 검사하여 조건이 참(true)인 요소들만 따로 모아줍니다
*toList()는 요소값
*var member=blackpink.where((n)=>n=='민진').toList();
*/

/*
*map은 리스트의 모든 요소를 순회하며 내가 정의한 규칙에 따라 변환
* var memname = blackpink.map((n)=> 'blackpink $n').toList
();
*/

//where()과 map()은 Iterable를 반환하기에 toList() 붙여야 한다!

/*
*reduce()는 순회하며 값을 쌓아간다 list를 반환한다
*var add = blackpink.reduce((value, element)=> value + ','+
element);
*/

Set<String> blackpink1 ={'로제', '지수', '리사', '제니'};
// Set은 중복값 넣을 수 없다.

print(blackpink1.contains('로제')); //true 반환
```

```
//캐스팅 가능

}
```

3. enum

- c의 Struct와 유사하다

```
enum Status{
approved,
pending,
rejected,
}

void main(){
Status status = Status.approved;
}
```

💡 final과 const 차이

런타임(final)

- 사용자가 프로그램을 클릭해서 **실행하고 있는 상태**입니다

```
void main(){
  final DateTime now = DateTime.now();
  print(now);
}
```

빌드 타임(const)

- 개발자가 코드를 작성한 후, 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 변환(컴파일)하여 **실행 파일(.exe, .apk 등)을 만드는 과정**입니다. 즉, 프로그램이 '실행되기 전'입니다.

```
void main(){
  const DateTime now = DateTime.now();
  print(now);
}
```

코드를 실행하지 않은 상태에서 값이 확정되면 const, 실행될 때 확정되면 final을 사용

4. 연산자

- 기본 수치 연산자는 c와 동일
- 값 비교 연산자도 c와 동일하다
- 논리 연산자도 동일하다

null 관련 연산자

- 변수 타입이 null 값을 가지는 지 여부를 직접 지정해줘야 한다

→ 자료형 뒤에 ?을 붙이면 null값을 가질 수 있다

```
double? d =1; //null값 가질 수 있다
double d1=null; //error 발생한다

double? dd; //dd에 null값 지정이 자동으로 된다
dd ??=3; //dd가 null값일 때만 저장이 된다
dd ??=4; //저장되지 않는다
```

→ dd를 출력하면 3.0이 출력된다

타입 비교 연산자

- is 사용

```
int num =1;
print(num is int); //true 출력
print(num is! int); //false 출력, !는 반대 의미
```

5. 제어문

- if, switch, for c와 동일
- while, do...while도 c와 동일
- for ... in

```
for (int number in numberList)
```